

Parcial 1

1) metros por segundo a millas por hora

$$38 \frac{m}{s} \times \frac{0.000621371 \text{ mi}}{1 \text{ m}} \times \frac{1 \text{ seg}}{0.000277778 \text{ h}} = 85 \text{ mi/h}$$

75 mi/h es el límite y el conductor va a 85 mi/h, es decir si va a exceso de velocidad.

2) Producto cruz $a \times b$

Vect	$\hat{i}$	$\hat{j}$	$-\hat{k}$
A	2	1	-1
B	0	1	2

$$\hat{i}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \hat{j}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \hat{k}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\hat{i}(2-1) + \hat{j}(-1) \cdot (4-0) + \hat{k}(2+0) = \hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$$

3) $\vec{A} = 420 \text{ N}, 60^\circ$
 $\vec{B} = 750 \text{ N}, \text{ norte}$
 $\vec{C} = 500 \text{ N}, 40^\circ$

Vect	Mag	Dir	Comp x	Comp y
A	420	60°	210	363.7
B	750	norte	0	750
C	500	40°	-383.02	321.4
R			-173.02	835.7

$$A = 420 \cos 60 = 210$$

$$420 \sin 60 = 363.7$$

$$C = 500 \cos 40 = 383.02$$

$$500 \sin 40 = 321.4$$

$$R = \sqrt{(-173.02)^2 + (835.7)^2}$$

$$R = 852.83 \text{ N}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{835.7}{-173.02} \right)$$

$$\theta = 78.3^\circ$$

$$4) 1 \text{ gal} = 231 \text{ in}^3$$

$$\text{Largo} = 18 \text{ in}$$

$$\text{Ancho} = 76 \text{ in}$$

$$\text{Alto} = 12 \text{ in}$$

$$V = l \times a \times h$$

$$V = 18 \text{ in} \times 76 \text{ in} \times 12 \text{ in}$$

$$V = 3,456 \text{ in}^3$$

$$1 \text{ gal} / 231 \text{ in}^3 \times 3,456 = 14.96 \text{ gal}$$

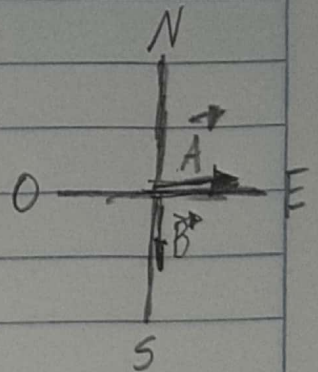
$$\approx 15 \text{ gal}$$

$$5) \vec{A} = 24 \text{ m, E}$$

$$\vec{B} = 50 \text{ m, S}$$

$$\vec{A} + \vec{B} =$$

Vect	Mag	Dir	Comp X	Comp Y
A	24 m	Este	24	0
B	50 m	Sur	0	-50
R			24	-50



$$R = \sqrt{(24)^2 + (-50)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-50}{24}\right)$$

$$R = 62.77 \approx 62.8 \text{ m}$$

$$\theta = 64.36 \approx 64.4^\circ$$

6) Centímetros de una mujer que mide 5 pies y 6 pulgadas

$$1 \text{ pie} = 12 \text{ pulgadas}$$

$$= 30.48 \text{ cm}$$

$$5 \text{ pies} \times 12 \text{ pulgadas} = 60 \text{ pulgadas}$$

$$1 \text{ pie}$$

$$1 \text{ pulgada} = 2.54 \text{ cm}$$

$$\text{altura} = 60 + 6 = 66 \text{ pulgadas}$$

$$66 \text{ pulg} \times \frac{2.54 \text{ cm}}{1 \text{ pulg}} = 167.64 \text{ cm es la altura de la mujer}$$